

Laboratorio di Elettromagnetismo e Ottica

Prova 3: Misura di Resistenze e Ponte di Wheatstone

Emanuele Martelli - 0001161940
Davide Rizzi - 0001172170
David Santiago Caballero - 1900140466
Simone Zucchi - 0001170508

10 dicembre 2025

Abstract

Scopo dell'esperimento è stata la misurazione della resistenza di tre resistori, nel nostro caso da 15 Ω , 670 Ω e 15 k Ω , e delle combinazioni di alcune di loro, in particolare le prime due in serie e in parallelo. La misura è stata svolta in tre diverse metodologie diverse: una basantesi sull'utilizzo del **Multimetro Digitale** (*Digital MultiMeter*, DMM) della scheda Elvis II, una sulla **legge di Ohm** applicata al grafico corrente-tensione, e infine una sull'utilizzo di un **ponte di Wheatstone** con resistenze appositamente bilanciate. I risultati di tutte e tre le misurazioni sono risultati **compatibili** con il valore di fabbricazione delle resistenze utilizzate, tenendo conto dell'intervallo di tolleranza dei valori.

1 Introduzione

La **resistenza** è una grandezza fisica - misurata in ohm (Ω) - associata all'opposizione da parte di un corpo al passaggio di corrente elettrica quando ad esso viene applicata una tensione. La **legge di Ohm** permette di calcolare la resistenza di un corpo attraverso il rapporto fra la differenza di potenziale ai capi e la corrente generata:

$$R = \frac{\Delta V}{i} \quad (1)$$

Dove R è la resistenza, ΔV la differenza di potenziale ai capi del corpo e i la corrente.

Nel nostro esperimento abbiamo usato tre diversi resistori con resistenza riportata dal costruttore pari a 15 Ω , 670 Ω e 15 k Ω . Questi valori di fabbricazione hanno un intervallo di tolleranza del 5%. Le misurazioni prese riguardano i valori delle tre resistenze separate e il valore delle prime due in serie (corrispondente a 675 Ω) e in parallelo (corrispondente a circa 14.67 Ω).

Per calcolare il valore delle resistenze sono stati seguiti tre metodi diversi:

1. **Utilizzo del multimetro digitale (DMM) della scheda Elvis II:** per far ciò è stato necessario collegare i cavi Banana A e Banana B agli appositi terminali e successivamente collegarvi la resistenza il cui valore è stato possibile leggere dal pannello DMM della scheda Elvis sul computer;
2. **Applicazione della legge di Ohm:** il metodo consiste nell'applicazione di una tensione variabile ad ognuna delle resistenze (o configurazioni di resistenze), misurando contemporaneamente con un amperometro la corrente passante nel circuito.
3. **Utilizzo del ponte di Wheatstone:** un circuito composto da una resistenza variabile che permette di stimare il valore di una resistenza fissa.

2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale (figure 1 e 2) consisteva in:

- **Scheda NI Elvis II**, dotata di breadboard per la costruzione di circuiti e multimetro digitale (DMM) integrato;
- **Laptop del laboratorio** con i programmi necessari per l'esperimento, scritti in LabVIEW;

- Componenti del circuito, più precisamente:
 - **Cinque resistenze:** una da 15 Ω , una da 670 Ω , una da 15 k Ω e due da 100 Ω ;
 - Un **potenziometro**;
 - Svariati **cavetti** per la realizzazione del circuito.

Durante lo svolgimento del laboratorio sono stati costruiti tre circuiti principali: uno per la misurazione delle resistenze attraverso il DMM della Elvis, uno per la misura attraverso la legge di Ohm, e infine uno per il ponte di Wheatstone.

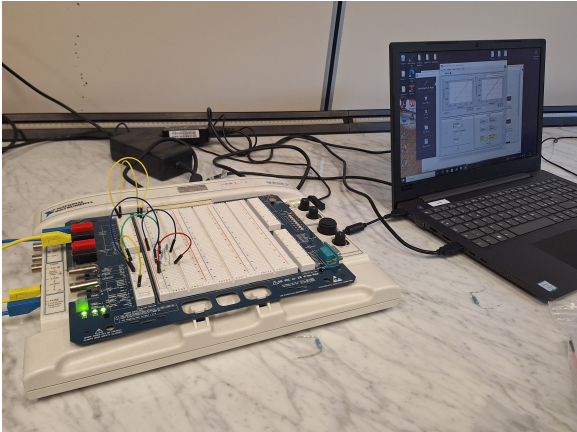


Figura 1: Setup sperimentale. Da sinistra a destra: scheda Elvis II montata con il secondo circuito (per la misura attraverso la legge di Ohm) e laptop fornito del programma in LabVIEW.

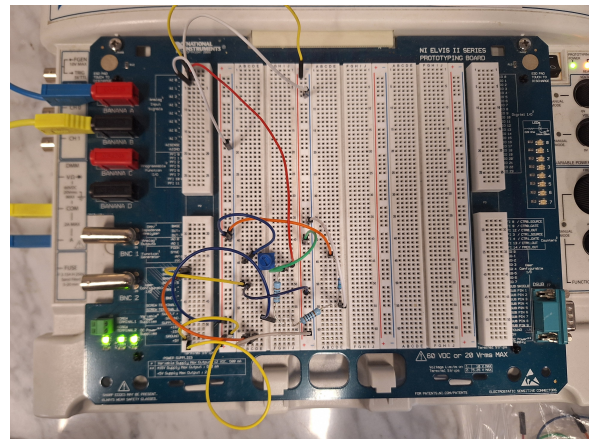


Figura 2: Circuito del ponte di Wheatstone realizzato sulla breadboard della scheda Elvis.

3 Svolgimento delle misure

3.1 Metodo DMM

Il primo metodo, basatosi sul **multimetro digitale** della scheda Elvis, è il più elementare fra i tre. Infatti, abbiamo costruito un circuito che collegasse la resistenza da misurare con le entrate $V\Omega$ e COM della scheda. Successivamente, abbiamo aperto l'applicazione LabVIEW "Digital Multimeter" per visualizzare i dati misurati.

3.2 Metodo con legge di Ohm

Come prima cosa abbiamo costruito un circuito che collegasse la resistenza all'amperometro digitale della Elvis e all'Analog Output. Così facendo, è stato possibile visualizzare i dati acquisiti e il **grafico corrente-tensione** in un programma scritto in LabVIEW.

Eseguendo un fit sempre con lo stesso programma abbiamo ricavato la pendenza della retta, ovvero la resistenza. In aggiunta, abbiamo salvato separatamente i dati raccolti dal programma per poi analizzarli con un programma scritto in Python.

3.3 Ponte di Wheatstone

Come si può notare dalla figura 3, il circuito del ponte di Wheatstone consiste in due coppie in parallelo di resistenze in serie. Il potenziometro V_w restituisce il valore della tensione fra i nodi B e C. Se la tensione V_w è pari a 0 V allora si ha che:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x} \Rightarrow R_x = \frac{R_3 R_2}{R_1} \quad (2)$$

Dove R_x è la resistenza che si vuole misurare.

Mentre R_1 e R_2 sono resistenze fisse da 100 Ω , R_3 è un **potenziometro** che ci ha permesso di portare la differenza di potenziale V_w prossima allo zero. Inoltre, V_p e la corrente i - misurata dall'amperometro - hanno

permesso di misurare la resistenza del potenziometro contemporaneamente alla visualizzazione del grafico (V_w, t) nel programma LabVIEW. Il circuito realizzato è in figura 2.

Le resistenze da $100\ \Omega$ non permettevano una misurazione accurata del resistore da $15\ \text{k}\Omega$, quindi abbiamo variato il rapporto R_1/R_2 (utilizzando opportunamente le resistenze da $15\ \Omega$ e $670\ \Omega$) per aumentare la portata del ponte di Wheatstone.

Dopo aver eseguito le misurazioni di ogni configurazione di resistori, è stato inoltre stimato il valore della **sensibilità del ponte**, cioè della derivata della tensione V_w in funzione della resistenza R_x . Intorno al punto di bilanciamento, essa si ottiene con la seguente formula:

$$S = \frac{V_s}{4R_x} \quad (3)$$

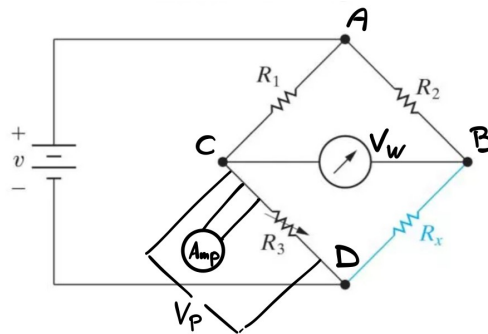


Figura 3: Schema del circuito del ponte di Wheatstone utilizzato.

4 Risultati e discussione

4.1 Metodo DMM

Grandezza	Valore (Ω)	Incertezza (Ω)
R_1	15.57	0.04
R_2	679.87	0.40
R_3	14911	17
$R_1 + R_2$	694.5	0.4
R_1/R_2	14.896	0.04
R_{min}	0.426	0.03
R_{max}	994.0	1.4

Tabella 1: Tabella dei valori delle resistenze misurate mediante multimetro digitale della scheda Elvis con rispettive incertezze. Nelle ultime 2 righe si riporta il valore minimo e massimo di resistenza del potenziometro.

La misura delle resistenze, effettuata con il multimetro della scheda Elvis, ha prodotto i risultati sopra riportati (tabella 1). Le incertezze, di **natura strumentale**, sono state stimate a partire dalle specifiche della scheda stessa. L'incertezza sulla resistenza è stata misurata come $\pm(\text{ppm of reading} + \text{ppm of range})$ dove:

- **reading**: valore della resistenza misurato dal multimetro digitale.
- **range**: intervallo di misurazione del multimetro della scheda Elvis. Il range scelto deve essere maggiore del valore della resistenza incognita e circa nello stesso ordine di grandezza.

Range	Test Current	Max Test Voltage	1 Year (Tcal $\pm 5^\circ\text{C}$)	Tempco/ $^\circ\text{C}$ (15 to 35°C)
100 Ω	1 mA	100 mV	450 + 310	70 + 55

Figura 4: Riga della tabella per il calcolo delle incertezze della resistenza presa dal manuale della scheda Elvis

I valori delle parti per milione sono indicate nel manuale della scheda Elvis (figura 4).

Per esempio, consideriamo la resistenza da 15Ω. In questo caso, scegliamo il range di 100Ω. Di conseguenza,

$$\Delta\Omega = \left(450 \cdot \frac{\text{reading}}{10^6} + 310 \cdot \frac{\text{range}}{10^6} \right)$$

Ci siamo inoltre assicurati che le incertezze così calcolate sulla serie e sul parallelo fossero comparabili con quelle ricavate mediante propagazione lineare degli errori.

I valori misurati sono dell'ordine di grandezza corretto ma a primo impatto non risultano compatibili con quelli attesi. La causa di ciò è da ricercare proprio nel valore nominale delle resistenze; quest'ultimo infatti è sempre accompagnato da una tolleranza (nel nostro caso del 5%). Tenendo conto di ciò questo valori, i dati raccolti risultano **coerenti e compatibili** con quanto atteso.

4.2 Metodo con legge di Ohm

Grandezza	Valore (Ω)	Incetezza (Ω)	Valore (py program) (Ω)	Incetezza (py program) (Ω)
R_1	15.0111	0.0244	15.04	0.02
R_2	679.688	0.4526	679.66	0.23
R_3	15118.2	168.34	15127.59	86.88
$R_1 + R_2$	694.646	0.362106	694.33	0.17
R_1/R_2	14.7315	0.0297885	14.73	0.01

Tabella 2: Tabella dei valori delle resistenza con le rispettive incertezze. Le prime due colonne riportano l'output del programma di analisi dati scritto in LabVIEW utilizzato durante la presa dati; le ultime due riportano le stesse grandezze ma ricavate mediante fit lineare effettuato in Python.

La misura delle resistenze mediante applicazione della legge di Ohm ha prodotto i risultati sopra riportati (tabella 2). Il programma di acquisizione dati in LabVIEW ha permesso di calcolare la resistenza mediante **regressione lineare** dei punti nel piano tensione-corrente. La resistenza corrisponde infatti al reciproco del coefficiente angolare della retta del fit (equazione 1). Successivamente, abbiamo rianalizzato i dati eseguendo un fit in Python e ne abbiamo riportato i risultati nelle ultime due colonne della tabella.

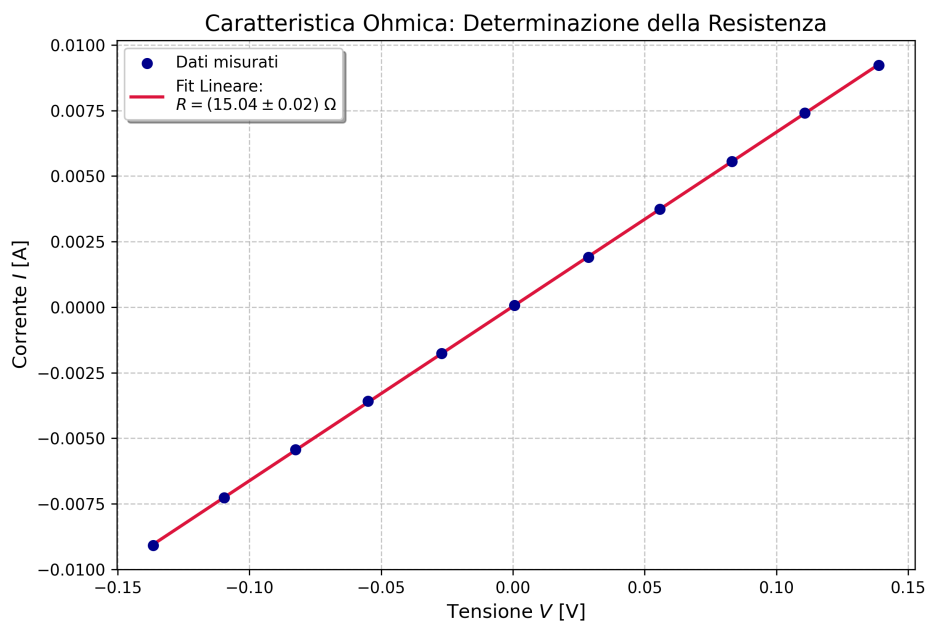


Figura 5: Grafico Tensione-Corrente e fit lineare ricavato mediante numpy.polyfit.

Durante la presa dati, si è osservato che, per la resistenza da 15 Ω - per via del setup sperimentale - non era possibile effettuare la presa dati per tensioni superiori a 0.2 V. Pertanto, la rilevazione dei dati è stata fatta su un intervallo simmetrico rispetto allo 0 di ampiezza 0.30 V, a differenza delle altre misurazioni effettuate su un intervallo di (0 – 5) V.

La misura dell'incertezza su R ricavata mediante fit è stata calcolata in 2 passaggi. In primo luogo, il fit permette di ricavare l'incertezza sul coefficiente angolare a partire dalla matrice di covarianza del fit. Dopodichè, sapendo che la resistenza è il reciproco del coefficiente angolare m , è stato possibile propagare linearmente l'errore su m per ottenere quello sulla resistenza:

$$\sigma_R = \left| \frac{dR}{dm} \right| \sigma_m = \frac{1}{m^2} \sigma_m = \frac{\sigma_m}{m^2}$$

I valori delle incertezze sulle resistenze, misurate con applicazione della legge di Ohm, sono di **natura statistica** (a differenza di quelle strumentali del DMM). Mentre c'è piena compatibilità tra i risultati dei due metodi (con Python e LabVIEW), per confermare la **compatibilità** delle misure sui valori attesi è necessario tener conto della tolleranza del 5% (tranne per R_1).

4.3 Ponte di Wheatstone

Grandezza	$R_x (\Omega)$	$\Delta R_x (\Omega)$	$V_w (V)$	$\Delta V_w (V)$	Sensibilità (V/Ω)
R_1	15.6091	0.0030	0.02057	0.00005	8.00813e-02
R_2	684.0270	0.0345	-0.00068	0.00010	1.82741e-03
R_3	14735.7388	0.3529	0.00055	0.00004	8.48277e-05
$R_1 + R_2$	696.9755	0.0372	-0.00253	0.00012	1.79346e-03
R_1/R_2	15.5859	0.0030	0.03184	0.00005	8.02005e-02
$R_1(V_w = \pm 8V, V_0 = \pm 2V)$	16.3199	0.0030	0.04246	0.00005	7.65937e-02

Tabella 3: Tabella dei valori delle resistenza misurate mediante ponte di Wheatstone.

La misura delle resistenze con il ponte di Wheatstone ha prodotto i dati riportati in tabella 3. La resistenza (R_x) e il voltaggio del ponte (V_w), con le rispettive incertezze, sono stati ricavati a partire da 100 valori (per entrambe le grandezze) di output del programma. L'analisi dei dati è stata effettuata assumendo una distribuzione normale. Ad R_x e V_w è stata associata la media della distribuzione, mentre alle incertezze la deviazione standard della media. Nelle figure 6 e 7 sono riportati i grafici associati al fit gaussiano per la resistenza e la tensione durante la misurazione del resistore da 15 Ω .

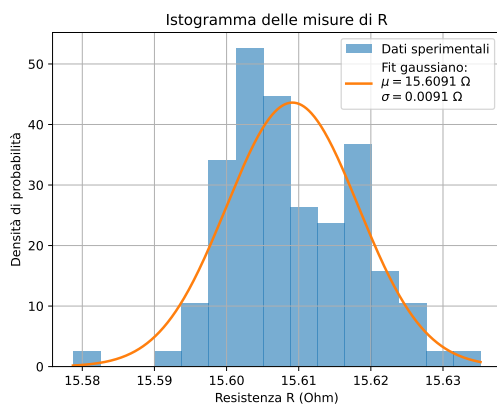


Figura 6: Istogramma normalizzato e fit gaussiano delle misure di resistenza. La σ riportata è campionaria.

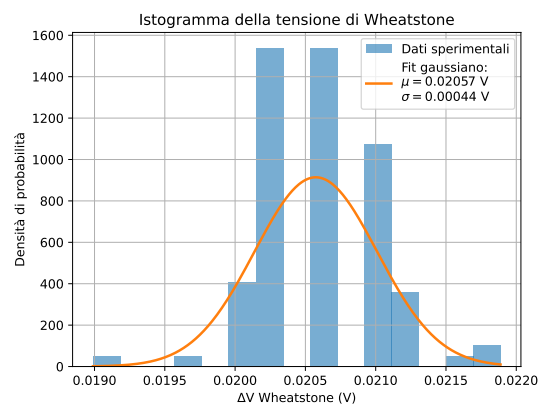


Figura 7: Istogramma normalizzato e fit gaussiano delle misure di V_w . La σ riportata è campionaria.

Nell'ultima colonna della tabella 3 è riportata la **sensibilità** del ponte, calcolata come nell'equazione 3, dove V_s è la tensione di alimentazione (impostata a 5 V). Invece, il valore e l'incertezza di R_3 sono dati dai risultati dell'analisi statistica moltiplicati per il fattore moltiplicativo R_1/R_2 .

Dalla stessa tabella, si può notare che la sensibilità del ponte diminuisce (perciò peggiora la risoluzione) con l'aumentare della resistenza.

Inoltre, l'incertezza relativa tende a diminuire all'aumentare del valore misurato. Ciò avviene perché la misura assoluta ΔR_x cresce più lentamente rispetto al denominatore R_x (dell'equazione 2).

Dall'ultima riga della tabella possiamo osservare che, variando la portata di V_w e V_0 , le incertezze rimangono uguali. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la dispersione dei dati è dominata dal rumore elettronico di fondo e dalle fluttuazioni del ponte. Tuttavia, senza ulteriori misurazioni non è possibile decretarne con certezza la causa.

Ricapitolando, le misure di resistenza ricavate mediante il ponte di Wheatstone risultano **compatibili**, entro le incertezze sperimentali e la tolleranza dei valori di riferimento, con i valori nominali attesi.

5 Conclusione

L'analisi dei dati raccolti con le tre metodologie ha permesso di ottenere misure delle resistenze compatibili con la misura di fabbricazione riportata sulle stesse in tutti e tre i casi. In tutte e tre le metodologie abbiamo dovuto tener conto delle tolleranze di fabbricazione dei resistori.

Indice

1	Introduzione	1
2	Apparato sperimentale	1
3	Svolgimento delle misure	2
3.1	Metodo DMM	2
3.2	Metodo con legge di Ohm	2
3.3	Ponte di Wheatstone	2
4	Risultati e discussione	3
4.1	Metodo DMM	3
4.2	Metodo con legge di Ohm	4
4.3	Ponte di Wheatstone	5
5	Conclusione	6